INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE, ELETTRICA, ELETTRONICA, INFORMATICA

GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 4

01.10.2026

ARGOMENTI

- PRODOTTO MATRICIALE RIGHE PER COLONNE: DEFINIZIONE ED ESEMPI
- IL PRODOTTO CODIFICA LA COMPOSIZIONE DI FUNZIONI
- LA MATEMATICA DEL PAGE RANK DI GOOGLE (PARTE 1)

Postilla di ieri:

esistenza dell'opposto rispetto alla somma

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad A' = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (-1)1 & (-1)(-1) \\ (-1)0 & (-1)2 \end{bmatrix} = (-1)A$$

$\Rightarrow$ d'ora in poi l'elemento opposto di una matrice A verrà denotato con $-A$

PRODOTTO MATRICIALE RIGHE PER COLONNE

$$\cdot : M_{\mathbb{K}}(m,n) \times M_{\mathbb{K}}(n,p) \longrightarrow M_{\mathbb{K}}(m,p)$$
$$(A, B) \longmapsto AB$$

$A = [a_{ij}]$ $\quad i = 1, \dots, m$ $\quad j = 1, \dots, n$

$B = [b_{ij}]$ $\quad i = 1, \dots, n$ $\quad j = 1, \dots, p$

$C = AB = [c_{ij}]$ $\quad i = 1, \dots, m$ $\quad j = 1, \dots, p$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$$

ESEMPI

- $A \in M_{\mathbb{K}}(1, n)$ $\qquad$ $B \in M_{\mathbb{K}}(n, 1)$

$$[a_{11}\ a_{12}\ \dots\ a_{1n}] \qquad \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix}$$

$$AB = C \in M_{\mathbb{K}}(1, 1) \qquad C = [c_{11}]$$

$$c_{11} = \sum_{k=1}^{n} a_{1k} b_{k1} = \overset{k=1}{a_{11}b_{11}} + \overset{k=2}{a_{12}b_{21}} + \dots + \overset{k=n}{a_{1n}b_{n1}}$$

- $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \in M_{\mathbb{K}}(2, 2)$$

$$B = \left[\begin{array}{c|c|c} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{array}\right] \in M_{\mathbb{K}}(2, 3)$$

$$AB = C = \left[\begin{array}{c|c|c} & & \\ \hline & & \end{array}\right] \in M_{\mathbb{K}}(2, 3)$$

$$c_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = (1 \cdot 0) + (2 \cdot 0) = 0$$

$$c_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = 1 - 2 = -1$$

$$c_{13} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = -1 + 4 = 3$$

$$c_{21} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 0$$

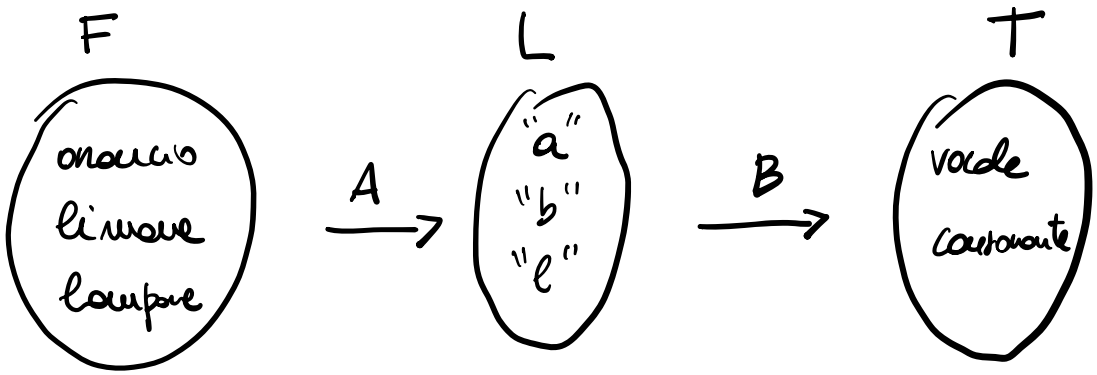
$$c_{22} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) = 3 - 4 = -1$$

$$c_{23} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 = -3 + 8 = 5$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

P. perché tutto questo?

ESEMPIO



$\in F$ ho iniziale $\in L$ $\in L$ è una $\in T$

$$A = \begin{matrix} \\ \text{"a"} \\ \text{"b"} \\ \text{"l"} \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} \text{arancio} & \text{limone} & \text{lampone} \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$B = \begin{matrix} \\ \text{vocale} \\ \text{consonante} \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} \text{"a"} & \text{"b"} & \text{"l"} \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Posso moltiplicare A e B? In che ordine?

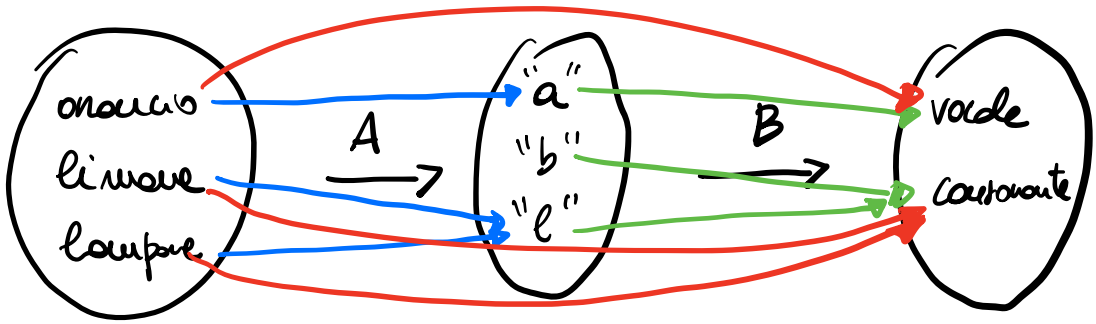
$A \cdot B$ non si può calcolare

$B \cdot A$ si può calcolare

$$BA = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c:c:c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] =$$

$$= \left[\begin{array}{c|c|c} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \\ \text{vocale} \\ \text{consonante} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{"a"} & \text{"b"} & \text{"l"} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \end{array} \begin{array}{c} \\ \text{"a"} \\ \text{"b"} \\ \text{"l"} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{arancio} & \text{limone} & \text{lampone} \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|c|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \end{array} = \begin{array}{c} \\ \text{vocale} \\ \text{consonante} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{arancio} & \text{limone} & \text{lampone} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \end{array}$$



MORALE il prodotto cartesiano è comodo per poter codificare la composizione funzionale !!!

ESEMPIO (come funziona Google – PARTE 1)

$S = \{$ insieme delle pagine web (di interesse) $\}$

$S \times S = \{ (\text{pagina 1}, \text{pagina 2}) \mid \text{pagina 1}, \text{pagina 2} \in S \}$

PAGINA DI ARRIVO — PAGINA DI PARTENZA

Costruire delle funzioni $f : S \times S \to \mathbb{R}$ che misurano la probabilità di navigare tra le pagine (secondo criteri assegnati)

$$A : S \times S \to \mathbb{R}$$

a_{ij} = probabilità di passare dalla pagina j alla pagina i.

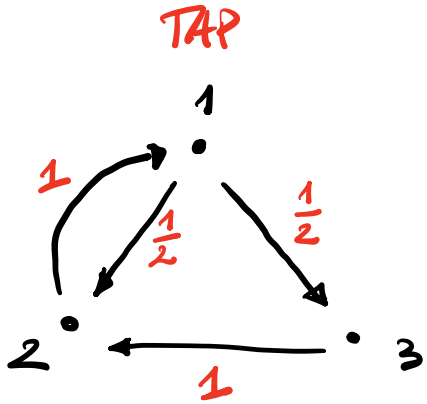
GOOGLE considera 2 comportamenti:

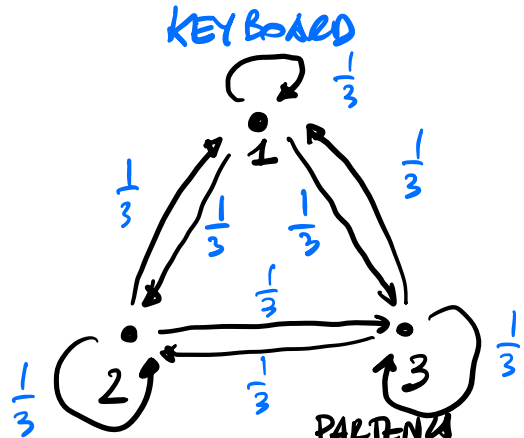
- TAP RANDOM SURFER
- KEYBOARD RANDOM SURFER

Random significa che ogni possibile spostamento è equiprobabile.

TAP mi muovo solo con i link ipertestuali

KEYBOARD mi muovo solo scrivendo l'indirizzo esplicito della pagina.





$$T = \begin{array}{c} \text{ARRIVO} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ pag1 \\ pag2 \\ pag3 \end{array} \begin{array}{c} \text{PARTENZA} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ pag1 \\ pag2 \\ pag3 \end{array}$$

$$K = \begin{array}{c} \text{ARRIVO} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ pag1 \\ pag2 \\ pag3 \end{array} \begin{array}{c} \text{PARTENZA} \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ pag1 \\ pag2 \\ pag3 \end{array}$$

G = matrice di Google =

= media pesata tra le due matrici =

$p \in (0,1)$ $\qquad G = pT + (1-p)K$

DUMPING NUMBER

IDEA di GOOGLE significatività corrisponde a per quanto tempo / quante volte visito una pagina.

G descrive le probabilità di navigazione in 1 step

$G^2 = G \cdot G$ descrive le probabilità di navigazione in 2 step

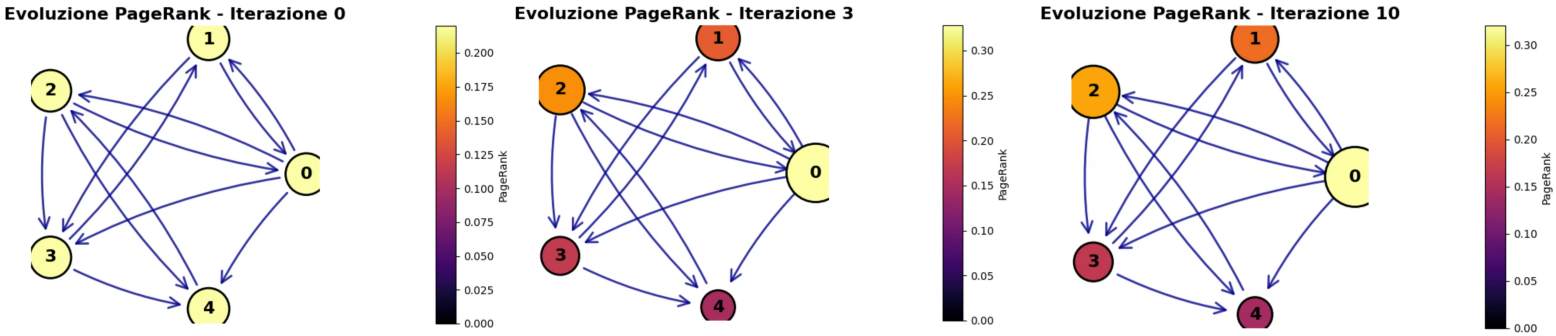
$G^3 = G \cdot G \cdot G$ descrive le probabilità di navigazione in 3 step

⋮

G^K descrive le probabilità di navigazione in K step

⋮

ESEMPIO (Python)



Domande
- è sempre vero che questo processo si stabilizza?
- è importante come allochiamo le masse iniziali?

PROPRIETÀ $M_{IK}(m,n) \times M_{IK}(n,p) \to M_{IK}(m,p)$

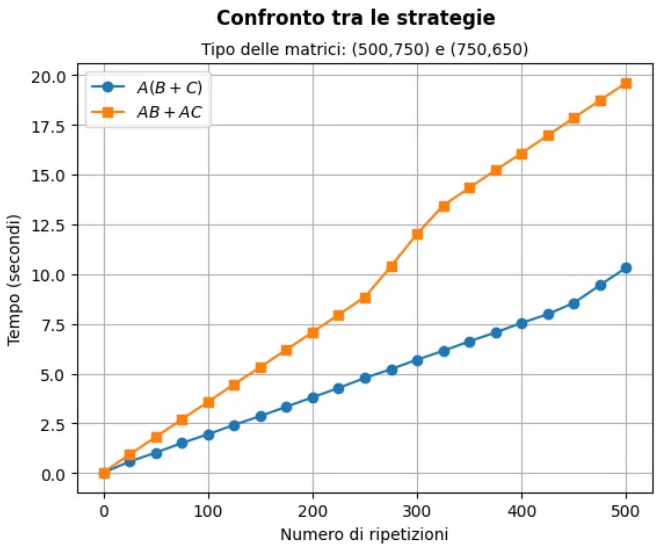
- PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA A DESTRA

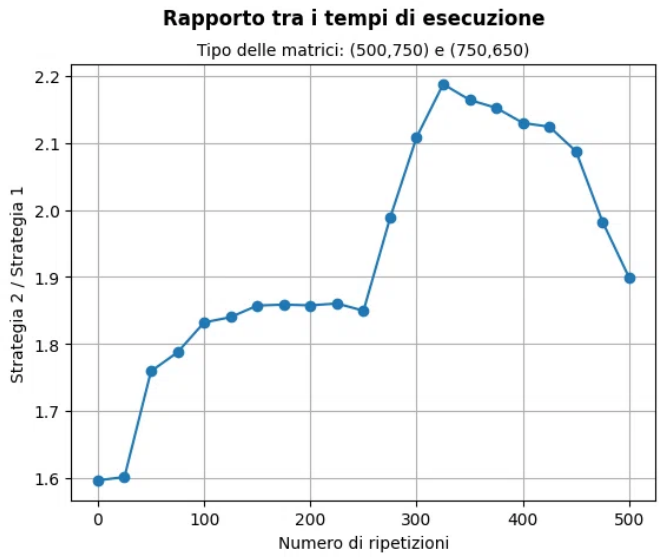
$\forall A \in M_{IK}(m,n) \quad \forall B,C \in M_{IK}(n,p)$

$$A(B+C) = AB + AC$$

$A(B+C)$ in $M_{IK}(m,p)$ — $AB+AC$ in $M_{IK}(m,p)$

Attenzione all'efficienza computazionale:





- PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA A SINISTRA

$$\forall\ A,B \in M_{\mathbb{K}}(m,n) \qquad \forall\ C \in M_{\mathbb{K}}(n,p)$$

$$(A+B)C = AC + BC$$

- PROPRIETÀ ASSOCIATIVA

$$\forall\ A \in M_{\mathbb{K}}(m,n) \qquad \forall\ B \in M_{\mathbb{K}}(n,p) \qquad \forall\ C \in M_{\mathbb{K}}(p,q)$$

$$(AB)C = A(BC) = ABC$$

$(AB) \in M_{\mathbb{K}}(m,p)$ $\qquad$ $(BC) \in M_{\mathbb{K}}(n,q)$

- PROPRIETÀ DI OMOGENEITÀ

$$\forall\ \lambda \in \mathbb{K} \qquad \forall\ A \in M_{\mathbb{K}}(m,n) \qquad \forall\ B \in M_{\mathbb{K}}(n,p)$$

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$$

- ESISTENZA DELL'ELEMENTO NEUTRO (rispetto al prodotto)

  - A DESTRA $\quad \exists\ N_D \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ t.c. $\forall\ A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$AN_D = A$$

  - A SINISTRA $\quad \exists\ N_S \in M_{\mathbb{K}}(m,m)$ t.c. $\forall\ A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$N_S A = A$$

Chi sono N_D e N_S ?

DEFINIZIONE

La matrice identità di tipo (k,k) è la matrice

$$Id_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_{\mathbb{K}}(k,k)$$

$$(Id_k)_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

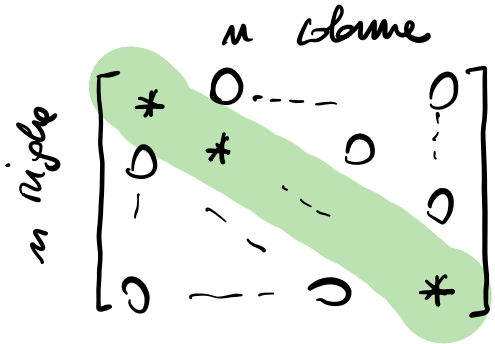
$$\Rightarrow \quad N_D = Id_n \qquad N_S = Id_m$$

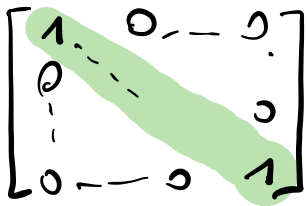
DEFINIZIONE

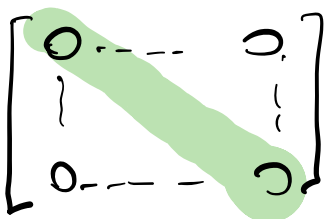
Gli elementi che occupano le posizioni (i,i) formano la DIAGONALE principale di una matrice

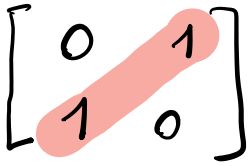
Le matrici quadrate in cui tutte le entrate della matrice fuori dalla diagonale principale sono nulle si dicono MATRICI DIAGONALI

ESEMPIO



$Id_n =$  è diagonale

 è diagonale

 NON è una matrice diagonale!